COURSE AI ASSISTANT

核反应堆物理 AI 助教

图文使用说明

在线地址：**https://reactor-physics-agent.onrender.com/**

教师端：**https://reactor-physics-agent.onrender.com/admin**

版本：v1.0 · 2026-11-10

学生 / 教师手册 · 10 个模块 · 8 类画布 · 可溯源 · 可计算

1. 快速开始

打开在线地址，输入学号/姓名作为账号、任意密码，点「进入工作台」。首次输入会自动建号；之后用同一账号+密码找回个人记录。

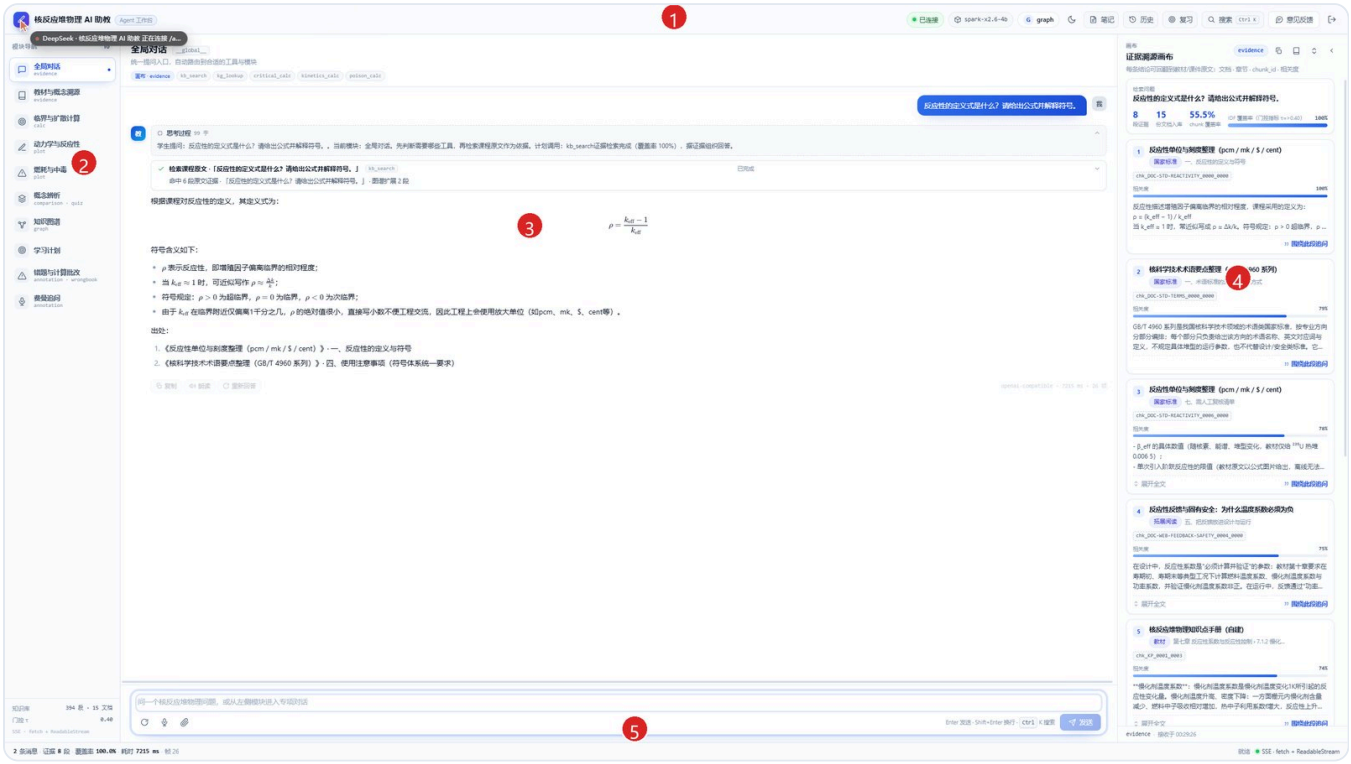


图 1 工作台总览：①顶栏 ②模块导航 ③对话与公式 ④画布（证据卡） ⑤输入框

- ① **顶栏**：连接状态、当前模型、笔记、历史、复习、搜索（命令面板）、主题、反馈。
- ② **左栏**：10 个模块导航 + 知识库统计 + 门控阈值 τ=0.40。
- ③ **对话**：消息、思考过程、工具卡、Markdown 与 KaTeX 公式。
- ④ **画布**：证据卡 / 计算卡 / 曲线 / 对比 / 批注 / 题卡 / 错题本 / 知识图谱。
- ⑤ **输入框**：Enter 发送、Shift+Enter 换行；左侧可新会话、语音、拍题。

> 不确定从哪开始？按 `Ctrl/⌘ + K` 打开命令面板，搜模块或问题。

2. 提问、证据与公式

直接用自然语言提问。回答上方的「工具卡」显示调用了什么工具；右栏每段证据带「文档 · 章节 · chunk_id · 相关度」，可展开全文或围绕此段追问。

想做什么	这样问	会得到
问概念	什么是缓发中子？为什么它对反应堆控制很重要？	回答 + 证据卡 + 公式 + 出处
算题	k_eff=1.05 时反应性是多少 pcm？	计算卡：输入 / 步骤 / 结果
刷题	考我一道题	题卡：先自己想 → 看解析 → 判分
查关系	点堆动力学依赖哪些前置知识？	知识图谱 / 前置关系

> 出现「知识库未收录」不是系统错误，而是检索覆盖率低于门控阈值 τ=0.40 时的**主动拒答**。换课程里的术语再问即可（如有效增殖系数、缓发中子、多普勒展宽、氙中毒）。

公式会自动排版：回答里用 LaTeX（行内 $...$、行间 $$...$$），页面渲染成分式。

3. 10 个模块速查

模块	适合问什么	主要产出
全局对话	不确定归哪类的问题	自动路由 + 证据/计算
教材与概念溯源	定义、原理、教材原文	证据卡 + 出处
临界与扩散计算	k_∞、M^2、B^2、临界尺寸、反射层	计算卡（确定性引擎）
动力学与反应性	缓发中子、周期、瞬发临界、$ 换算	曲线 + 计算卡
燃耗与中毒	氙/钐中毒、碘坑、燃耗深度	曲线 + 计算卡
概念辨析	快/热群、扩散/输运、温度系数	对比表 + 随堂题
知识图谱	前置关系、易混淆、学习路径	星图 + 焦点关系
学习计划	今天学什么、复习什么	今日任务 + 下一步建议
错题与计算批改	错题六步诊改、错题本	批注 + 错题本
费曼追问	用自己的话讲一遍	多轮追问 + 评价

提示：模块不是越多越好；概念题走「教材溯源」，数值题走「计算」，练习走「概念辨析/错题」，不知道走「全局对话」。

4. 知识图谱

左栏「知识图谱」打开十章彩色星图：节点颜色=章节，节点大小=关联数，中心点=学习状态（未学 / 在学 / 已掌握 / 需复习）。

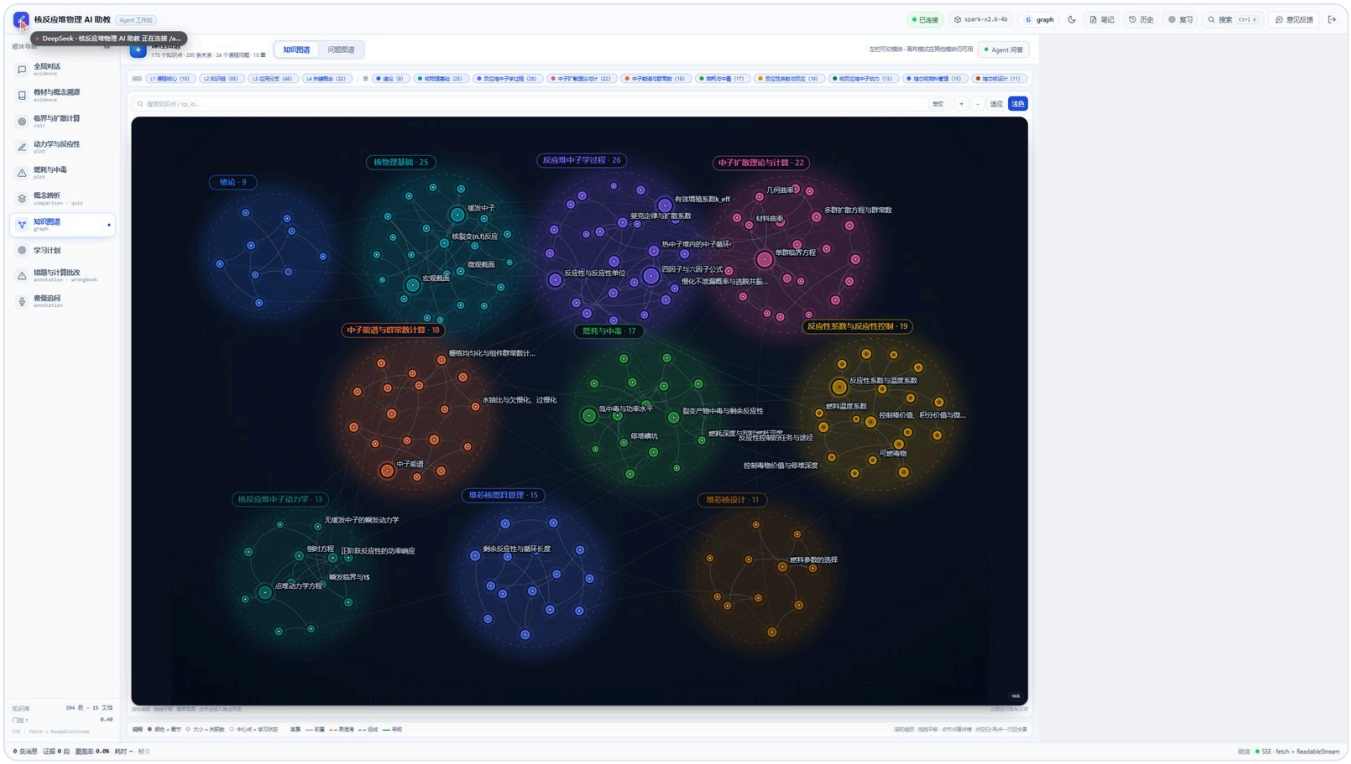


图 2 知识图谱：按章分簇的星图，可搜索、缩放、点节点看详情

- 搜索框可搜知识点或 kp_id；点章名 pill 聚焦该章。
- 悬停高亮一跳邻居；点节点看定义、要点、易错、前置/后继。
- 层级 L1–L4 与章筛选可隐藏；可切「浅色/星图」主题。

5. 刷题、判分与掌握度

输入「考我一道题」，或在概念辨析/错题模块里出题。题卡先自己想 →「我先想想」看解析 →「自动判分」或自评「我会了 / 还不会」。

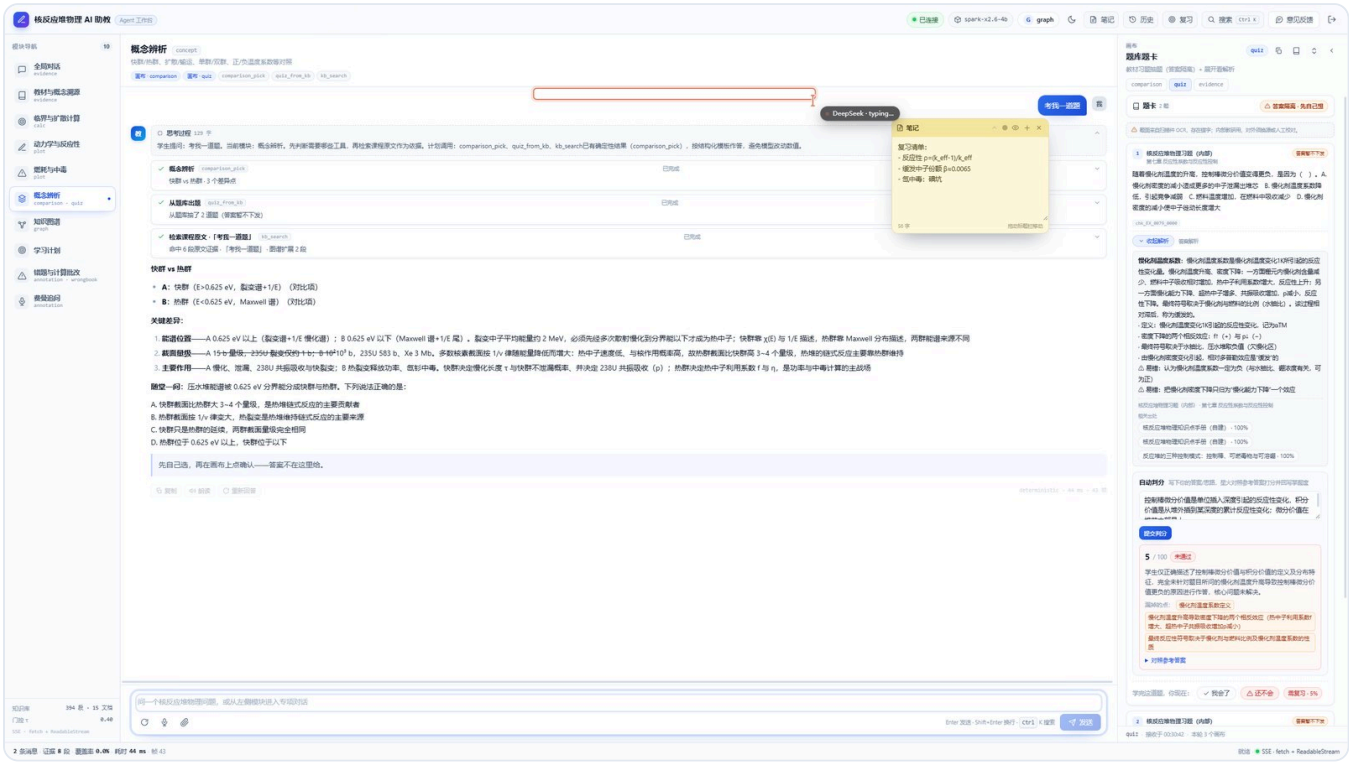


图 3 题卡自动判分：分数 / 评语 / 漏掉的点 / 参考答案，并回写掌握度

- 自动判分：星火对照参考答案给分，约 10–15 秒；不及格自动进错题本。
- 自评：展开解析后点「我会了 / 还不会」，同样回写掌握度。
- 掌握度变化会同步到知识图谱节点颜色与学习计划。

6. 学习计划

左栏「学习计划」按掌握度、到期复习和前置依赖安排今天学什么。

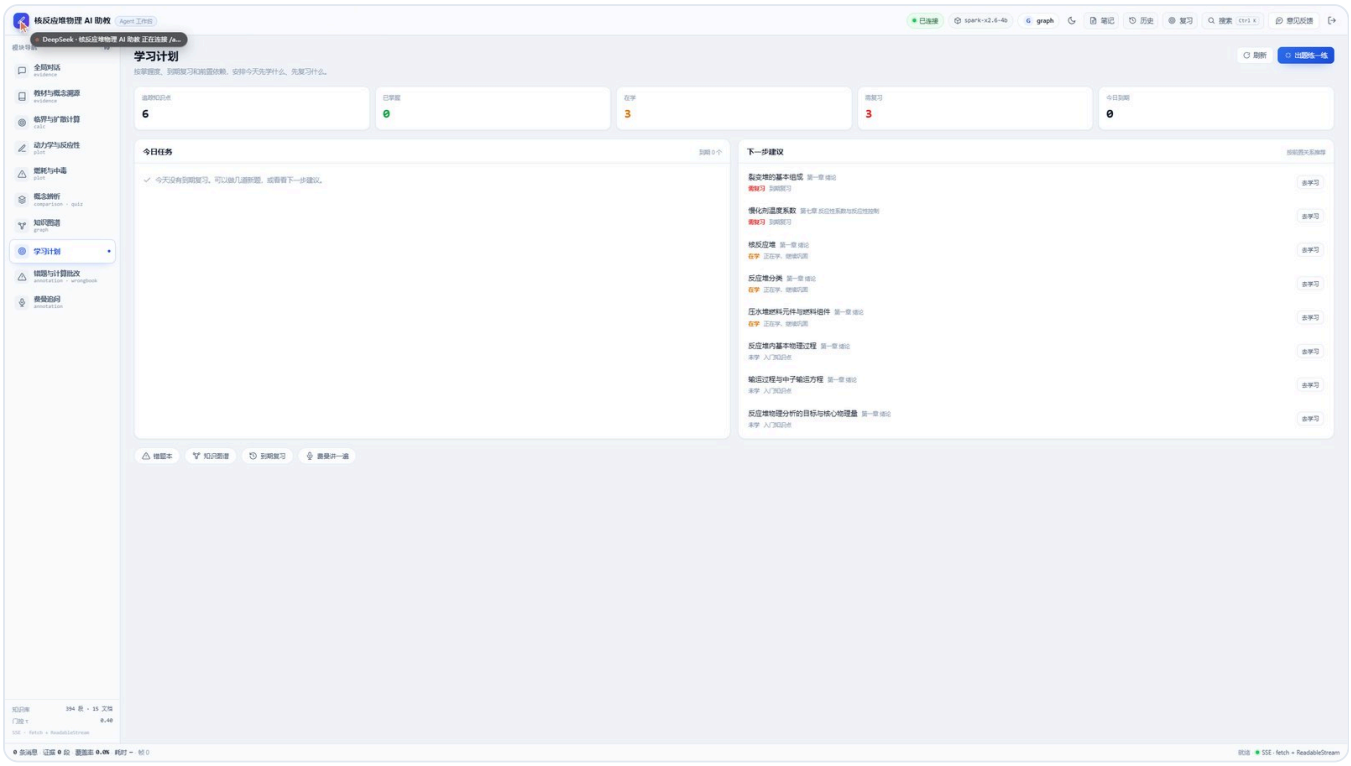


图 4 学习计划：今日任务、下一步建议、掌握度统计与快捷入口

- **今日任务**：到期复习（需复习 1 天 / <75% 3 天 / ≥75% 7 天）。
- **下一步建议**：按图谱前置关系推荐「前置已掌握」的知识点。
- 点「去复习 / 去学习」自动切到对应模块并发起提问。

7. 便签、历史与命令面板

顶栏「笔记」打开可拖拽便签：拖动标题栏移动，支持多张、颜色、折叠、Markdown/公式预览，按账号自动保存。

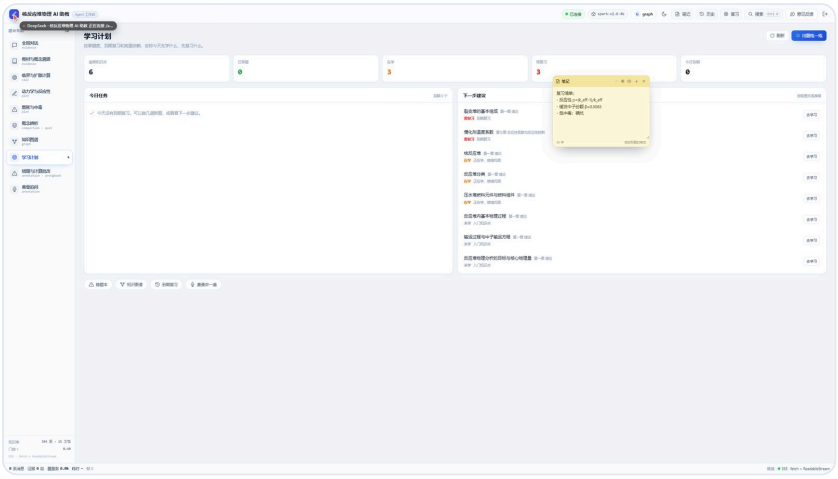


图 5 可拖拽便签：随手记录，自动保存

顶栏「历史」按天保存会话，点一条恢复消息 + 最近画布；「复习」打开到期复习抽屉。

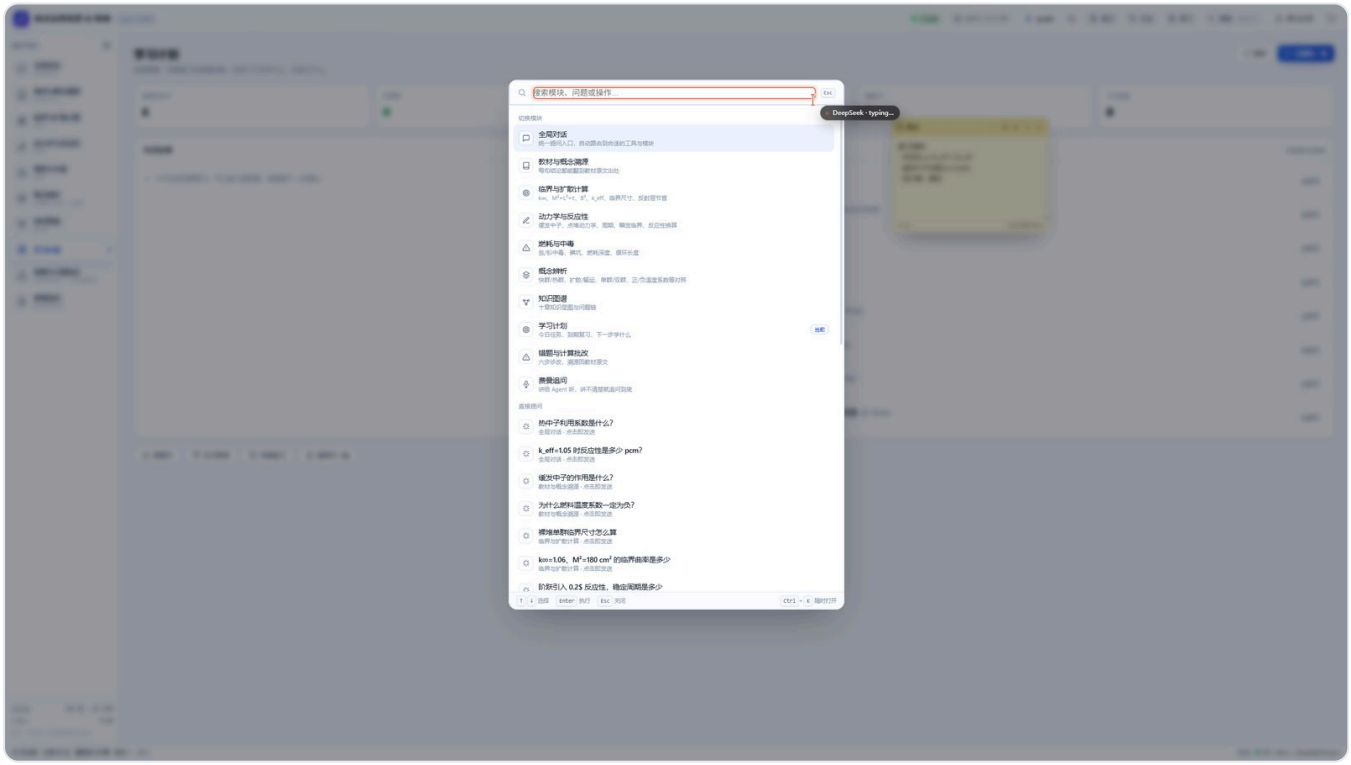


图 6 命令面板（Ctrl/⌘ + K）：搜索模块 / 提问 / 操作

> 快捷键：`Ctrl/⌘ + K` 命令面板，`Ctrl/⌘ + /` 聚焦输入框，`Esc` 关闭浮层。

8. 语音、拍照与手机端

- **语音输入**：输入框麦克风（Chrome/Edge，需麦克风权限），识别结果进入草稿。
- **朗读**：助手消息操作条「朗读 / 停止」。
- **拍题**：输入框回形针 → 选图/拍照，发送时自动 OCR；印刷体效果好，手写/复杂公式有限。
- **导出**：画布右上「导出 Markdown」「打印 / 另存 PDF」。

手机浏览器打开同一网址即可：底部固定「模块 / 对话 / 画布 / 图谱」，左栏变抽屉；可「添加到主屏幕」全屏打开（无离线缓存）。



图 7 手机端：底部导航 + 对话 + 画布

9. 教师端与数据备份

教师端 /admin

可看：语料与图谱规模、账号与消息、拒答率/覆盖率、错题根因、学习者模型（各状态人数 + 最需要关注的知识点）、语料清单、待复核段落、账号列表。

> 教师端目前没有单独登录鉴权，仅限内部教学使用；公网正式开课建议加访问控制。

数据备份与恢复（重要）

对话、画布、便签、掌握度镜像会自动保存在当前浏览器；但服务器是 Render 免费档，重启/重部署会清空服务端数据（账号、历史、掌握度、错题本服务端部分）。

- 换设备或重启前：顶栏「历史」→ 底部「导出备份」（JSON）。
- 新设备/恢复：同一位置「导入备份」，刷新后生效。
- 备份只增不减；错题按题面+trace 去重。建议每周导出一次。

10. 快捷键与常见问题

快捷键	作用
Enter	发送
Shift + Enter	换行
Ctrl/⌘ + K	命令面板
Ctrl/⌘ + /	聚焦输入框
Esc	关闭命令面板 / 历史 / 复习 / 便签

常见问题

Q：回答为什么慢?
星火首答约 10–18 秒；相同问题会命中缓存；计算/出题通常毫秒级。

Q：公式不渲染?
点「重新回答」；系统已要求模型用 $...$ / $$...$$。

Q：拍题不准?
拍正、清晰、光线均匀，或补一句文字描述。

Q：数据丢了?
有备份就导入；没备份则免费档重启后无法找回。

Q：能离线用吗?
不能，需要联网访问；本地部署可完全离线（见 DEPLOY.md）。

已知限制（如实说）

- Render 免费档：15 分钟闲置休眠、无持久盘（数据会重置）。
- 只有 Spark 文本模型，无多模态视觉；拍题靠 tesseract OCR。
- 自动判分约 10–15 秒；复杂主观题建议对照参考答案。
- 历史/掌握度/便签跨设备不同步（靠导出/导入）。

完整文字版见 docs/21-使用说明.md；功能以线上实际页面为准。